

2011.1

已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = 3 \sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则 ()

(A) $k = 1, c = 4$

(B) $k = 1, c = -4$

(C) $k = 3, c = 4$

(D) $k = 3, c = -4$

2011.2

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = (\quad)$

(A) $-2f'(0)$

(B) $-f'(0)$

(C) $f'(0)$

(D) 0

2011.3

函数 $f(x) = \ln |(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

2011.4

微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为 ()

- (A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$
- (B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$
- (C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$
- (D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$

2011.5

设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数, 满足 $f(0) > 0, g(0) < 0$, 且 $f'(0) = g'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)g(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ()

(A) $f''(0) < 0, g''(0) > 0$

(B) $f''(0) < 0, g''(0) < 0$

(C) $f''(0) > 0, g''(0) > 0$

(D) $f''(0) > 0, g''(0) < 0$

2011.6

设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$, 则 I, J, K 的大小关系为 ()

(A) $I < J < K$

(B) $I < K < J$

(C) $J < I < K$

(D) $K < J < I$

2011.7

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, 将 $\mathbf{A}$ 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 $\mathbf{B}$, 再交换 $\mathbf{B}$ 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵。记 $\mathbf{P}_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } \mathbf{A} = (\quad)$$

(A) $\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2$

(B) $\mathbf{P}_1^{-1}\mathbf{P}_2$

(C) $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1$

(D) $\mathbf{P}_2\mathbf{P}_1^{-1}$

2011.8

设 $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵。若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系, 则 $\mathbf{A}^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系可为 ()

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$

2011.9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2011.10

微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

2011.11

曲线 $y = \int_0^x \tan t dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.

2011.12

设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

2011.13

设平面区域 D 由直线 $y = x$ ，圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint_D xy d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

2011.14

二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

2011.15

(本题满分 10 分)

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^\alpha}$ 。设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$ ，试求 α 的取值范围。

2011.16

(本题满分 11 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点。

2011.17

(本题满分 9 分)

设函数 $z = f(xy, yg(x))$ ，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$ ，求 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$ 。

2011.18

(本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点。记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式。

2011.19

（本题满分 10 分）

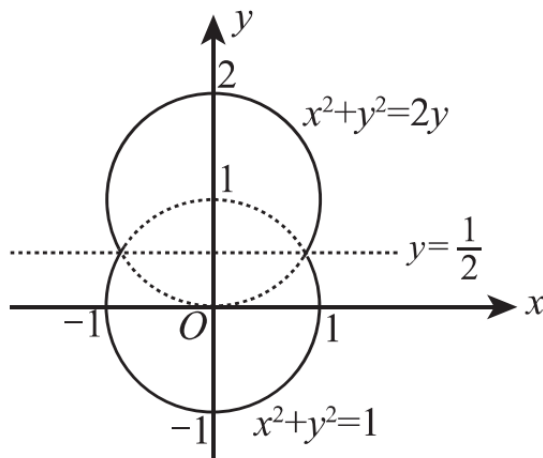
（ I ）证明：对任意的正整数 n ，都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立；

（ II ）设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ ($n = 1, 2, \cdots$)，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

2011.20

(本题满分 11 分)

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成。



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 $g \text{ m/s}^2$, 水的密度为 10^3 kg/m^3)

2011.21

(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

2011.22

(本题满分 11 分)

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示。

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

2011.23

（本题满分 11 分）

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵， $\mathbf{A}$ 的秩为 2，且

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

（ I ）求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值与特征向量；

（ II ）求矩阵 $\mathbf{A}$ 。